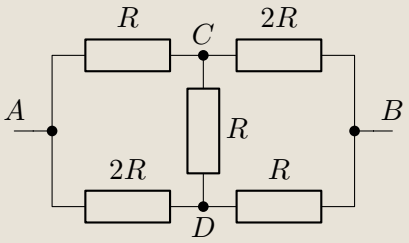
Метод узловых потенциалов

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Если сложная цепь имеет *мало узлов* по сравнению с числом ветвей, то для ее расчета проще использовать *метод узловых потенциалов*, при котором за неизвестные принимают потенциалы узлов цепи.

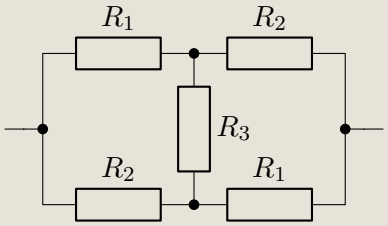
- А. Р. Зильберман. Расчёт электрических цепей. «Квант», 1988, №8.
- А. Р. Зильберман. Два способа расчета электрических цепей. «Квант», 1982, №4.

Задача 1. (*«Курчатов», 2017, 10*) Найдите сопротивление между точками A и B участка цепи, схема которого показана на рисунке. Сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь. Найдите силу тока на участке CD, если напряжение между точками A и B равно U.



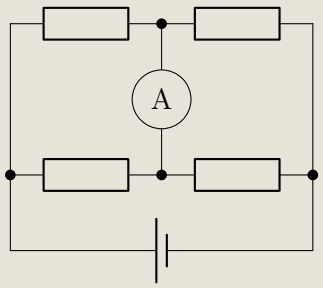
$$R_{AB} = \frac{7}{5}R; \quad I_{CD} = \frac{U}{7R}$$

Задача 2. (*Всеросс., 2016, МЭ, 11*) Найдите сопротивление электрической цепи, схема которой изображена на рисунке. $R_1 = 10$ Ом, $R_2 = 20$ Ом, $R_3 = 30$ Ом.



$$R = \frac{2R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}{R_1 + R_2 + 2R_3} \approx 14{,}4 \text{ Ом}$$

Задача 3. (*«БИБН», 2026, 10*) В представленной на рисунке цепи сопротивления резисторов в верхней ветви одинаковы и вдвое больше, чем сопротивления в нижней, сопротивление амперметра и внутреннее сопротивление батареи пренебрежимо малы. После того, как один из резисторов в нижней ветви заменили на другой — с неизвестным номиналом, амперметр стал показывать ток I_{A}. На сколько при этом изменился ток через батарею?



На $3I_{\text{A}}/2$